SINAR WAU

Seni Cahaya Warisan Melayu

1. Ringkasan eksekutif

SINAR WAU ialah lampu pintar berbentuk wau bulan yang menggabungkan seni warisan Melayu dengan teknologi masa kini. Ia memberi cahaya terang untuk membaca, cahaya berwarna yang cantik untuk berehat, dan memainkan bunyi alat musik tradisional seperti seruling, gamelan, sape, gambus dan rebab.

Produk ini lahir daripada satu persoalan mudah, bagaimana kita boleh membawa warisan masuk ke dalam rumah, supaya ia dilihat, didengar dan digunakan setiap hari, bukan sekadar dipamerkan di muzium atau ketika hari perayaan?

SINAR WAU hadir dalam dua pilihan saiz:

- **SINAR WAU Meja:** Lampu kecil untuk meja belajar, meja kerja atau meja sisi katil.
- **SINAR WAU Lantai:** Lampu berdiri yang lebih besar untuk ruang tamu, sesuai diletakkan di sebelah rak TV atau di sudut bilik.

Sayap wau diukir dengan motif awan larat. Apabila lampu dinyalakan, cahaya menembusi ukiran itu lalu menghasilkan bayang corak di dinding, sama seperti persembahan wayang kulit yang dimainkan di belakang kelir. Tapak lampu dibalut kain songket, iaitu warisan Malaysia yang telah diiktiraf oleh UNESCO. Semua butang dikumpulkan di satu panel pada tapak, supaya wau tidak perlu disentuh dan tidak mudah rosak.

Konsep kami ialah **satu lampu, dua jiwa**: membantu kita fokus ketika bekerja, dan menenangkan hati ketika berehat. Setiap fungsi moden diberi rasa warisan. Waktu rehat belajar ditandakan dengan alunan seruling, seperti petani berehat di dangau. Penggera pagi menerangi bilik perlahan-lahan seperti fajar di kampung. Pemasa tidur memadamkan cahaya dan bunyi sedikit demi sedikit, seperti ibu mendodoikan anak.

Produk ini direka dan dihasilkan menggunakan cetakan 3D, potongan laser dan kerja tangan. Ia menyasarkan keluarga Malaysia, pelajar, warga emas, serta industri pelancongan dan hospitaliti sempena Tahun Melawat Malaysia 2027.

2. Sinopsis produk

SINAR WAU ialah lampu yang “menerbangkan” wau bulan di dalam rumah.

Bayangkan sebuah wau bulan yang cantik, dengan sayap berukir corak bunga dan daun, terbang rendah di atas meja belajar atau terbang tinggi di sudut ruang tamu. Di bawah sayapnya ada cahaya putih yang terang untuk membaca. Di dalam sayapnya pula ada cahaya berwarna yang menembusi ukiran, lalu melukis bayang corak awan larat di dinding.

Apabila butang bulan sabit ditekan, lampu memainkan alunan alat musik tradisional dari serata Malaysia. Ada seruling buluh, gamelan Terengganu, sape Sarawak, gambus Johor, rebab Kelantan dan bunyi dengung busur wau yang ditiup angin. Semasa muzik dimainkan, cahaya “bernafas” perlahan-lahan seperti nyala pelita di rumah kampung.

SINAR WAU juga membantu rutin harian. Ia mengingatkan pelajar untuk berehat selepas 25 minit belajar, mengejutkan kita pada waktu pagi dengan cahaya fajar dan bunyi seruling, serta memadamkan dirinya sendiri apabila kita sudah tertidur. Semuanya boleh dikawal melalui tiga butang di tapak, atau melalui telefon tanpa perlu internet.

Setiap lampu juga mempunyai kod QR. Apabila diimbas, pengguna boleh membaca kisah wau bulan dan alat muzik yang sedang dimainkan. Dengan cara ini, lampu bukan sahaja menerangi rumah, tetapi juga menjadi guru kecil yang memperkenalkan warisan kepada anak-anak.

Ringkasan	**Butiran**
Nama	SINAR WAU: Lampu Warisan Pintar
Pilihan	SINAR WAU Meja dan SINAR WAU Lantai
Ilham utama	Wau bulan, ukiran awan larat, wayang kulit, songket, pelita
Fungsi utama	Lampu baca, cahaya warisan, alunan muzik tradisional, pemasa tidur, penggera fajar, mod belajar
Pengguna	Pelajar, keluarga, warga emas, homestay, hotel, spa, galeri
Cara dibuat	Cetakan 3D, potongan laser, jahitan dan kemasan tangan

3. Penceritaan dan latar belakang produk

SINAR WAU bermula daripada kenangan tentang kampung, wau, dan seorang datuk. Bahagian ini menceritakan kisah di sebalik produk, diikuti latar belakang setiap warisan yang menjadi jiwanya.

3.1 Kisah “Wau Atuk”

Dahulu, di sebuah kampung di pinggir sawah, tinggal seorang budak bernama Adik bersama datuknya. Setiap kali musim menuai tiba, seluruh kampung sibuk di sawah. Orang tua dan muda bergotong-royong memotong padi dari pagi hingga petang. Selepas padi selesai dituai, sawah menjadi luas dan lapang. Angin bertiup kencang dari hujung bendang.

Itulah masa yang paling ditunggu oleh Adik. Atuk akan duduk di anjung rumah, membelah buluh dengan pisau kecil, lalu meraut rangka wau dengan sabar. Atuk melekatkan kertas berwarna lapis demi lapis, kemudian memotong corak bunga dan daun yang berjalar halus. “Ini namanya awan larat,” kata Atuk. “Coraknya tak putus, macam silaturahim orang kampung.”

Yang paling Adik suka ialah busur di kepala wau. Apabila wau naik tinggi, busur itu berbunyi “ngggg” panjang, seperti lagu yang dinyanyikan oleh angin. Kata Atuk, bunyi itulah tanda wau sedang gembira.

Pada waktu malam, rumah Atuk diterangi pelita minyak tanah. Cahaya pelita bergoyang perlahan, membuat bayang-bayang menari di dinding papan. Kadang-kadang Atuk membawa Adik menonton wayang kulit di tanah lapang. Tok dalang duduk di belakang kain putih, dan cahaya di belakangnya membuat patung kulit menjadi bayang yang hidup. Sebelum tidur, nenek akan menyanyikan lagu dodoi, dan sayup-sayup kedengaran bunyi seruling dari rumah jiran.

Bertahun-tahun kemudian, Adik dewasa dan berpindah ke bandar untuk belajar dan bekerja. Rumahnya kini moden, berlampu terang, penuh dengan skrin. Tetapi ada sesuatu yang hilang. Tiada bunyi wau, tiada cahaya pelita, tiada bayang yang menari di dinding. Anak-anaknya pula hanya mengenali wau melalui gambar dalam buku teks.

Suatu malam, sambil melihat lampu meja yang biasa di biliknya, Adik terfikir: *bagaimana kalau wau Atuk boleh terbang di dalam rumah? Bagaimana kalau cahaya lampu boleh melukis bayang awan larat di dinding, seperti wayang kulit? Bagaimana kalau lampu itu boleh memainkan bunyi seruling dan dengung wau, supaya anak-anak dapat merasai apa yang dia rasai dahulu?*

Dari situlah lahirnya **SINAR WAU**. Sebuah lampu yang membawa pulang kenangan kampung ke dalam rumah moden, dan mewariskan cerita Atuk kepada generasi seterusnya.

3.2 Wau bulan: lambang kegembiraan selepas menuai

Wau ialah layang-layang tradisional Melayu yang terkenal di Pantai Timur Semenanjung, terutamanya di Kelantan dan Terengganu. Perkataan “wau” dikatakan berasal daripada bunyi yang terhasil apabila wau terbang tinggi.

Ada banyak jenis wau, seperti wau kucing, wau jala budi, wau merak dan wau helang. Namun yang paling terkenal ialah **wau bulan**. Namanya diambil daripada bahagian ekornya yang melengkung seperti bulan sabit. Bentuknya yang anggun menjadikan wau bulan antara simbol budaya Malaysia yang paling dikenali, dan ia turut menjadi ilham kepada logo syarikat penerbangan Malaysia Airlines.

Secara tradisi, wau diterbangkan selepas musim menuai padi. Ia menjadi tanda syukur atas hasil tanaman dan masa untuk berehat selepas penat bekerja. Pertandingan wau diadakan untuk menilai keindahan corak, ketinggian terbang dan kemerduan bunyi busurnya. Hari ini, tradisi ini diteruskan melalui festival wau di serata negara, termasuk festival wau antarabangsa di Pasir Gudang, Johor.

Wau dibina daripada **rangka buluh** yang diraut nipis, ditutup dengan **kertas nipis berwarna** yang dilekatkan lapis demi lapis, dan dihias dengan corak yang ditebuk halus. Di kepalanya dipasang **busur**, iaitu batang buluh yang diikat dengan tali atau daun nipis. Apabila angin melaluinya, busur bergetar dan menghasilkan bunyi dengung yang merdu.

Kaitan dengan SINAR WAU: Bentuk keseluruhan lampu, ekor bulan sabit, garisan rangka buluh pada sayap, tiang buluh pada lampu lantai, butang bulan sabit, dan bunyi dengung busur wau semuanya diambil daripada wau bulan.

3.3 Awan larat: seni ukir yang tidak putus

Awan larat adalah motif hiasan Melayu yang berbentuk sulur bunga, daun dan pucuk yang menjalar berterusan tanpa putus. Ia boleh ditemui pada ukiran kayu rumah tradisional, pintu masjid, perabot, songket, batik, tekat dan juga wau.

Seni ukir Melayu banyak dipengaruhi oleh nilai Islam, sebab itu motifnya mengutamakan unsur alam seperti tumbuhan, dan jarang menggambarkan manusia atau haiwan secara nyata. Corak yang berulang dan bersambung melambangkan kesinambungan hidup, keharmonian dengan alam, dan hubungan yang tidak putus antara manusia.

Pada rumah Melayu lama, ukiran tebuk di atas pintu dan tingkap bukan sekadar hiasan. Ia membolehkan angin dan cahaya masuk, menjadikan rumah sejuk dan terang secara semula jadi. Apabila matahari bersinar, corak ukiran akan terpancar sebagai bayang di lantai.

Kaitan dengan SINAR WAU: Sayap lampu diukir dengan motif awan larat secara tebuk. Seperti ukiran pada rumah lama, cahaya keluar melalui ukiran itu dan memancarkan bayang corak ke dinding.

3.4 Wayang kulit dan pelita: seni cahaya dan bayang

Wayang kulit adalah seni persembahan bayang yang sangat terkenal di Kelantan. Patung wayang dibuat daripada kulit lembu yang diukir halus dan diwarnakan. **Tok dalang** duduk di belakang **kelir**, iaitu kain putih yang direntang, lalu menggerakkan patung sambil bercerita, menyanyi dan mengubah suara, diiringi musik tradisional.

Dahulu, sumber cahaya di belakang kelir adalah **pelita minyak**. Cahaya pelita yang bergoyang menjadikan bayang patung seolah-olah hidup dan bernafas. Pelita juga menjadi sebahagian penting kehidupan kampung sebelum adanya elektrik. Ia menerangi rumah pada waktu malam, dan sehingga kini masih dinyalakan dalam tradisi seperti malam tujuh likur pada bulan Ramadhan.

Kaitan dengan SINAR WAU: Dinding rumah menjadi “kelir” dan sayap berukir menjadi “patung wayang”. Mod cahaya “Pelita” pula menghidupkan semula rasa cahaya pelita yang bergoyang lembut.

3.5 Songket: tenunan diraja

Songket ialah kain tenunan tradisional yang dihiasi benang emas atau perak. Perkataan “songket” dikaitkan dengan perbuatan “menyungkit”, iaitu cara benang emas dicungkil dan diselitkan di antara benang asas semasa menenun. Songket terkenal di Terengganu dan Kelantan, dan dahulu banyak dipakai oleh golongan istana serta pada majlis istimewa seperti perkahwinan.

Salah satu motif songket yang paling terkenal ialah **pucuk rebung**, iaitu bentuk segi tiga yang diilhamkan daripada tunas buluh. Ia melambangkan pertumbuhan, harapan dan kehidupan yang terus berkembang.

Pada tahun 2021, songket Malaysia telah diiktiraf oleh **UNESCO** sebagai Warisan Budaya Tidak Ketara Kemanusiaan. Pengiktirafan ini menunjukkan bahawa songket bukan sahaja milik Malaysia, tetapi juga khazanah dunia.

Kaitan dengan SINAR WAU: Tapak lampu dibalut kain songket, menjadikan bahagian bawah lampu kelihatan mewah dan istimewa.

3.6 Alat muzik tradisional dari serata Malaysia

SINAR WAU memperdengarkan enam bunyi yang mewakili kepelbagaian budaya Malaysia.

Bunyi	Asal	Cara dimainkan	Cerita ringkas
Seruling	Seluruh Nusantara	Ditiup	Diperbuat daripada buluh. Bunyinya lembut dan sering dikaitkan dengan suasana sawah dan kampung
Gamelan Melayu	Terengganu	Dipalu	Set alat musik seperti gong, saron, kenong dan bonang. Dahulu dimainkan di istana untuk mengiringi tarian
Sape	Sarawak	Dipetik	Alat muzik masyarakat Orang Ulu, ditebuk daripada sebatang kayu. Bunyinya tenang seperti air sungai
Gambus	Johor	Dipetik	Dibawa oleh pedagang Arab dan menjadi alat utama dalam muzik dan tarian zapin
Rebab	Kelantan	Digesek	Alat bertali yang mengiringi Mak Yong, iaitu teater tradisional yang turut diiktiraf UNESCO
Dengung wau	Pantai Timur	Ditiup angin	Bunyi busur wau yang bergetar ketika terbang tinggi, “lagu” semula jadi daripada angin

3.7 Daripada kisah kepada produk

Semua warisan ini mempunyai satu persamaan: ia lahir daripada kehidupan seharian masyarakat. Wau diterbangkan selepas bekerja di sawah. Ukiran dibuat untuk rumah yang didiami. Pelita menerangi malam keluarga. Songket dipakai ketika meraikan majlis. Muzik dimainkan untuk menghiburkan hati.

SINAR WAU mengembalikan warisan ke tempat asalnya, iaitu **di dalam kehidupan seharian**. Ia tidak diletakkan di dalam almari kaca untuk dilihat sahaja, tetapi digunakan setiap hari untuk membaca, berehat, bangun pagi dan tidur malam. Setiap kali lampu dinyalakan, sebuah cerita warisan turut dinyalakan bersama.

4. Gambaran keseluruhan projek

Perkara	Butiran
Nama produk	SINAR WAU: Lampu Warisan Pintar
Kategori	Rekabentuk Perindustrian
Tema	Warisan
Jenis produk	Lampu pintar dengan alunan muzik tradisional
Cara pembuatan	Cetakan 3D, potongan laser, jahitan dan kemasan tangan
Pengguna	Pelajar, keluarga, warga emas, homestay, hotel, spa dan galeri
Tempoh pembangunan prototaip	Kira-kira tiga minggu

4.1 Dua pilihan produk

Disediakan dalam dua pilihan supaya SINAR WAU sesuai dengan pelbagai ruang di rumah. Saiz di bawah ialah anggaran awal.

Perkara	SINAR WAU Meja	SINAR WAU Lantai
Tempat	Meja belajar, meja kerja, meja sisi katil	Ruang tamu, sebelah rak TV, sudut bilik, lobi
Ketinggian	Kira-kira 45cm	Kira-kira 150cm
Lebar sayap wau	Kira-kira 40cm	Kira-kira 70cm
Kedudukan wau	Mendatar, seperti terbang rendah di atas meja	Tegak dan condong sedikit, seperti terbang tinggi di langit
Badan lampu	Lengan boleh laras	Tiang buluh
Kegunaan utama	Belajar, membaca dan berehat	Hiasan ruang tamu dan suasana tenang keluarga
Cara kawalan utama	Panel di tapak	Panel di tapak dan telefon

4.2 Sembilan fungsi utama

Kedua-dua pilihan mempunyai fungsi yang sama.

1. **Lampu baca:** Cahaya putih yang terang di bawah wau, menyuluh terus ke meja atau sofa untuk membaca dan menulis.
2. **Cahaya warisan:** Cahaya berwarna di dalam sayap yang menembusi ukiran awan larat dan membentuk bayang corak di dinding.
3. **Alunan tradisional:** Enam bunyi alat muzik tradisional, iaitu seruling, gamelan, sape, gambus, rebab dan dengung wau.
4. **Cahaya “Pelita”:** Cahaya bernafas perlahan semasa muzik dimainkan, seperti nyala pelita yang bergoyang lembut.
5. **Pemasa tidur:** Cahaya dan bunyi malap sedikit demi sedikit lalu padam sendiri ketika kita tertidur.
6. **Mod Rehat:** Membantu kita fokus selama 25 minit, kemudian berehat 5 minit diiringi alunan seruling.
7. **Penggera “Fajar Kampung”:** Lampu cerah perlahan-lahan seperti matahari terbit, kemudian diikuti bunyi seruling.

8. **Kawalan telefon :** Lampu memancarkan Wi-Fi sendiri, jadi ia boleh dikawal dari telefon tanpa perlu internet.
9. **Kod QR "Kisah Wau":** Imbas untuk membaca sejarah wau bulan dan alat muzik tradisional.

4.3 Proses pembangunan

Projek ini dibangunkan melalui lima peringkat reka bentuk perindustrian.

1. **Kajian:** Mengkaji sejarah wau, motif ukiran Melayu, songket dan alat muzik tradisional, serta keperluan pengguna di rumah.
2. **Idea dan lakaran:** Melakar pelbagai bentuk lampu dan memilih konsep "wau yang terbang di dalam rumah".
3. **Model digital:** Melukis model 3D lampu dan corak ukiran menggunakan perisian komputer.
4. **Prototaip:** Mencetak tapak dan panel kawalan dengan pencetak 3D, memotong sayap dengan mesin laser, dan memasang semua bahagian.
5. **Ujian dan penambahbaikan:** Menguji cahaya, bunyi, keselesaan butang dan kestabilan lampu, kemudian membuat penambahbaikan.

5. Pernyataan masalah

Warisan kita semakin jarang dilihat dan didengar dalam kehidupan harian, sementara gaya hidup moden membawa cabaran baharu seperti tekanan, kurang rehat dan sukar tidur. Kami mengenal pasti lima masalah utama.

5.1 Warisan hanya ada di muzium dan pameran

Wau, seruling, gamelan dan ukiran kayu biasanya hanya ditemui ketika pameran, festival atau hari perayaan. Di rumah, anak-anak lebih banyak melihat skrin berbanding barangan warisan. Apabila warisan tidak hadir dalam kehidupan seharian, ia mudah dilupakan. Pengetahuan tentang cara membuat wau, makna motif awan larat dan bunyi alat musik tradisional semakin kurang diwarisi dari satu generasi ke generasi seterusnya.

5.2 Barangan rumah tidak mempunyai identiti budaya

Kebanyakan lampu dan perhiasan rumah di pasaran direka dengan gaya umum yang sama di seluruh dunia. Ia berfungsi dengan baik, tetapi tidak menceritakan apa-apa tentang siapa kita. Rumah moden di Malaysia jarang mempunyai barangan yang menonjolkan seni dan kraf tempatan dalam bentuk yang praktikal dan sesuai dengan hiasan masa kini.

5.3 Susah fokus dan kurang rehat

Pelajar dan orang bekerja sering duduk terlalu lama di hadapan buku atau komputer tanpa rehat yang teratur. Duduk lama tanpa berehat boleh menyebabkan mata letih, badan lenguh dan fikiran kurang cerdas. Ramai juga tidak sedar masa berlalu apabila terlalu asyik bekerja.

5.4 Sukar tidur kerana cahaya dan skrin

Cahaya terang dan cahaya kebiruan daripada skrin telefon pada waktu malam boleh mengganggu rasa mengantuk semula jadi badan. Ramai orang sukar tidur kerana bilik terlalu terang atau kerana tertidur dengan lampu dan bunyi masih terpasang sepanjang malam. Ini menjejaskan kualiti tidur dan pembaziran tenaga elektrik.

5.5 Bunyi alat muzik tradisional semakin dilupakan

Bunyi sape, rebab, gambus dan dengung wau jarang kedengaran di radio, televisyen atau media sosial. Generasi muda lebih mengenali musik moden berbanding bunyi alat muzik warisan negara sendiri. Sedangkan bunyi alam dan muzik yang lembut seperti seruling dan sape sangat sesuai untuk membantu kita bertenang dan berehat.

6. Objektif

Tujuan utama projek ini ialah menjadikan warisan sebahagian daripada kehidupan harian melalui barang yang kita guna setiap hari. Objektif ini dibahagikan kepada empat kumpulan.

6.1 Objektif warisan

1. **Mengangkat** bentuk wau bulan dan motif awan larat ke dalam reka bentuk produk moden, supaya seni warisan dilihat setiap hari di rumah.
2. **Memperdengarkan** bunyi enam alat musik tradisional dari pelbagai negeri, sebagai tanda kepelbagaian budaya Malaysia.
3. **Mengajar** sejarah dan makna warisan kepada pengguna, terutamanya kanak-kanak, melalui kod QR “Kisah Wau”.

6.2 Objektif fungsi

4. **Menyediakan** cahaya membaca yang selesa untuk belajar dan bekerja.
5. **Membantu** pengguna mengurus masa belajar dan rehat melalui mod “Rehat Petani”.
6. **Membantu** pengguna tidur dan bangun dengan lebih tenang melalui pemasa “Dodoi” dan penggera “Fajar Kampung”.

6.3 Objektif reka bentuk

7. **Menghasilkan** dua pilihan produk, iaitu lampu meja dan lampu lantai, supaya sesuai dengan bilik dan ruang tamu.
8. **Memudahkan** penggunaan dengan mengumpulkan semua butang di satu panel, supaya mudah difahami oleh kanak-kanak dan warga emas, dan wau tidak rosak kerana kerap disentuh.

6.4 Objektif kemapanan dan komersial

9. **Menggunakan** bahan tempatan dan mesra alam seperti kayu getah, buluh dan plastik cetakan 3D daripada sumber tumbuhan.
10. **Menghasilkan** produk yang berpotensi dipasarkan sebagai cenderamata premium, perhiasan rumah, dan kelengkapan homestay serta hotel sempena Tahun Melawat Malaysia 2026.

7. Kaitan dengan tema Warisan

Warisan bukan sekadar benda lama. Ia ialah ilmu, nilai dan cara hidup yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Warisan boleh dibahagikan kepada dua jenis: **warisan ketara**, iaitu benda yang boleh disentuh seperti wau, songket dan ukiran, serta **warisan tidak ketara**, iaitu amalan, muzik, cerita dan kemahiran. SINAR WAU menggabungkan kedua-duanya.

7.1 Warisan pada bentuk dan bahan

Bahagian lampu	Warisan	Ceritanya
Bentuk lampu	Wau bulan	Dahulu orang kampung menerbangkan wau selepas menuai padi, tanda gembira dan bersyukur
Sayap berukir	Ukiran awan larat	Corak bunga dan daun yang bersambung, seperti ukiran pada pintu dan tingkap rumah Melayu
Garisan pada sayap	Rangka buluh wau	Meniru rangka buluh dan kertas berlapis pada wau sebenar
Tiang lampu lantai	Buluh	Bahan utama rangka wau, rumah dan pelbagai peralatan tradisional
Tapak lampu	Kain songket	Tenunan diraja yang diiktiraf UNESCO, dipakai pada majlis istimewa
Panel kawalan	Dulang tembaga	Bentuk dulang yang digunakan untuk menghidang dan menyambut tetamu
Butang bunyi	Bulan sabit	Bentuk ekor yang memberi nama kepada wau bulan
Gril pembesar suara	Motif bunga cengkih	Motif yang biasa dijumpai pada ukiran dan tekat

7.2 Warisan pada fungsi

Fungsi	Warisan	Ceritanya
Bayang di dinding	Wayang kulit	Cahaya di belakang corak menghasilkan bayang, sama seperti tok dalang bermain wayang
Warna cahaya	Warna wau dan kuning diraja	Merah, kuning, hijau dan biru yang selalu menghiasi wau
Alunan tradisional	Alat muzik serata Malaysia	Seruling, gamelan, sape, gambus, rebab dan dengung wau, tanda kita satu Malaysia
Cahaya “Pelita”	Pelita minyak tanah	Cahaya lembut yang menerangi rumah kampung dan malam tujuh likur
Pemasa “Dodoi”	Lagu dodoi	Ibu dan nenek mendodoikan anak sehingga lena
Mod “Rehat Petani”	Kerja di sawah	Petani bekerja dengan tekun, kemudian berehat di dangau sambil meniup seruling
Penggera “Fajar Kampung”	Subuh di kampung	Langit cerah perlahan-lahan dan bunyi alam mengejutkan kita
Kawalan “Anjung”	Anjung rumah Melayu	Ruang di hadapan rumah untuk menyambut tetamu dengan mesra
Kod QR “Kisah Wau”	Ilmu warisan	Cerita lama diwarisi kepada anak cucu

7.3 Nilai warisan yang diterapkan

- **Bersyukur:** Seperti wau yang diterbangkan selepas menuai, lampu ini mengingatkan kita untuk menghargai hasil usaha.
- **Seimbang antara kerja dan rehat:** Seperti petani yang bekerja dan berehat mengikut masa.
- **Kasih sayang keluarga:** Seperti lagu dodoi dan cerita di anjung rumah.
- **Bersatu dalam kepelbagaian:** Bunyi dari Kelantan, Terengganu, Johor dan Sarawak berkumpul dalam satu lampu.
- **Menghargai alam:** Bahan seperti kayu getah dan buluh dipilih kerana ia boleh diperbaharui.

8. Pengaruh reka bentuk

Rupa SINAR WAU diilhamkan oleh enam sumber warisan dan satu gaya reka bentuk moden. Setiap satu memberi pengaruh yang berbeza pada bentuk, cahaya, bahan atau rasa lampu ini.

Sumber ilham	Apa yang kami pelajari	Bagaimana ia digunakan
Wau bulan	Bentuk sayap lebar, pinggang ramping dan ekor bulan sabit yang seimbang	Bentuk utama lampu, kepala bulat dan ekor bulan sabit
Ukiran kayu Melayu	Ukiran tebuk membenarkan cahaya dan angin masuk, lalu menghasilkan bayang corak	Sayap diukir tebuk dengan motif awan larat
Wayang kulit	Cahaya di belakang corak menghasilkan bayang yang hidup di atas kelir	Dinding dijadikan “kelir” untuk bayang awan larat
Buluh	Ringan, kuat, lentur dan cepat tumbuh	Tiang lampu lantai dan garisan rangka pada sayap
Songket	Kemewahan benang emas dan corak geometri pucuk rebung	Pembalut tapak lampu
Pelita	Cahaya hangat yang bergoyang perlahan memberi rasa tenang	Mod cahaya “Pelita” yang bernafas perlahan
Gaya minimalis moden	Bentuk ringkas, kemas dan tidak sarat	Garisan bersih, warna semula jadi, butang dikumpulkan di satu tempat

8.1 Prinsip seni Melayu yang diikuti

Seni hias Melayu mempunyai beberapa prinsip dalam reka bentuk SINAR WAU.

1. **Keseimbangan:** Corak disusun seimbang di kiri dan kanan, seperti sayap wau yang sama besar. Ini memberi rasa tenang dan teratur.
2. **Berulang dan bersambung:** Motif awan larat tidak dibiarkan terputus. Ia berulang dan bersambung, melambangkan kesinambungan.
3. **Berasaskan alam:** Motif diambil daripada tumbuhan seperti bunga, daun, sulur dan pucuk, bukan bentuk manusia atau haiwan.
4. **Berguna dan indah:** Dalam budaya Melayu, barang yang cantik juga mesti berguna. Ukiran pada rumah berfungsi untuk pengudaraan, wau untuk hiburan, dan SINAR WAU untuk pencahayaan.

8.2 Gabungan tradisional dan moden

Cabaran utama ialah menggabungkan unsur tradisional tanpa menjadikan lampu kelihatan ketinggalan zaman. Kami mengambil pendekatan “warisan sebagai jiwa, moden sebagai rupa”. Bentuk asas lampu dikekalkan ringkas dan kemas, manakala unsur warisan ditonjolkan pada bahagian yang paling menarik perhatian, iaitu sayap berukir, bayang di dinding dan kain songket di tapak.

9. Kriteria reka bentuk

Kriteria reka bentuk ialah senarai syarat yang mesti dipenuhi supaya produk berjaya.

Syarat	Maksudnya	Cara kami memenuhinya
Ada jiwa warisan	Warisan mudah dilihat, didengar dan difahami	Bentuk wau bulan, ukiran awan larat, songket, buluh dan bunyi alat muzik tradisional
Berguna setiap hari	Bukan hiasan semata-mata	Lampu baca, cahaya warisan, alunan muzik, pemasa tidur, penggera dan mod belajar
Mudah digunakan	Kanak-kanak dan warga emas boleh guna tanpa membaca manual	Tiga butang dan satu tombol di satu panel, setiap satu ada bentuk dan gambar sendiri
Tahan lama	Bahagian yang halus tidak mudah rosak	Wau tidak perlu disentuh. Sayap boleh ditanggalkan untuk dibersihkan atau diganti
Selamat	Selamat untuk kanak-kanak dan kegunaan dalam rumah	Elektrik voltan rendah, cahaya tidak panas, bucu licin, tapak berat dan stabil
Selesa untuk mata	Cahaya tidak menyilaukan	Lampu baca menyuluh ke bawah, cahaya warisan lembut dan bertukar hangat pada waktu malam
Cantik	Menarik ketika menyala dan tidak menyala	Siang, ia hiasan ukiran kayu. Malam, ia lukisan cahaya di dinding
Mesra alam	Kurang pembaziran dan guna bahan yang boleh diperbaharui	Kayu getah, buluh dan plastik daripada tumbuhan. Bahagian boleh diganti satu per satu
Mudah dihasilkan	Boleh dibuat semula dengan kualiti yang sama	Cetakan 3D dan potongan laser daripada lukisan komputer yang sama

9.1 Keutamaan kriteria

Tidak semua syarat sama penting. Kami menyusun keutamaan seperti berikut supaya keputusan reka bentuk lebih jelas.

1. **Keselamatan** sentiasa paling utama, kerana lampu ini akan digunakan oleh kanak-kanak dan warga emas.
2. **Jiwa warisan** ialah teras tema pertandingan dan identiti produk.
3. **Mudah digunakan** memastikan semua ahli keluarga boleh menikmatinya.
4. **Berguna setiap hari** memastikan lampu tidak sekadar menjadi hiasan.
5. **Cantik, tahan lama, mesra alam dan mudah dihasilkan** menyempurnakan produk untuk pasaran.

10. Konsep reka bentuk

Konsep SINAR WAU ialah **“wau yang terbang di dalam rumah”**. Lampu meja menerbangkan wau rendah di atas meja, seperti wau yang baru dilepaskan dari tangan. Lampu lantai pula menerbangkannya tinggi di ruang tamu, seperti wau yang sudah berada di langit dan berbunyi merdu.

10.1 Tiga bahagian utama

1. **Wau (bahagian atas).** Sayap kayu berukir dengan tiga lapisan. Lampu baca berada di bawahnya, dan cahaya warisan berada di dalamnya. Tiada butang pada wau, jadi ia tidak perlu disentuh.
2. **Badan (bahagian tengah).** Pada lampu meja, lengan boleh dilaraskan ke atas, ke bawah dan ke sisi, seperti tali wau yang dihulur dan ditarik. Pada lampu lantai, tiang buluh yang tinggi dan teguh, seperti buluh yang menjadi rangka wau.
3. **Tapak (bahagian bawah).** Tapak berat yang dibalut songket, dengan **panel kawalan** di bahagian atasnya. Pembesar suara dan “otak” lampu, iaitu cip pintar kecil yang mengawal cahaya dan bunyi, tersembunyi di dalam tapak.

10.2 Panel kawalan di satu tempat

Semua butang dikumpulkan pada satu plat di atas tapak, berbentuk seperti dulang tembaga kecil. Ada tiga sebab kami memilih cara ini:

- **Wau lebih selamat:** Sayap kayu yang berukir halus tidak perlu disentuh, jadi ia tidak mudah patah atau kotor.
- **Lebih mudah diingat:** Pengguna hanya perlu tahu satu tempat untuk semua kawalan.
- **Lampu lebih stabil:** Menekan butang di tapak yang berat tidak menggoyangkan lampu.

Butang	Bentuk	Fungsi
Lampu baca	Bulat dengan gambar matahari	Hidup atau matikan cahaya putih untuk membaca
Cahaya warisan	Kepala wau	Tekan sekali untuk tukar warna. Tekan lama untuk mod “Rehat Petani”
Alunan tradisional	Bulan sabit	Tekan sekali untuk main atau tukar bunyi. Tekan lama untuk berhenti
Kelantangan	Tombol putar bermotif bunga	Pusing untuk kuatkan atau perlahankan bunyi

Fungsi lain seperti pemasa “Dodoi” dan penggera “Fajar Kampung” ditetapkan melalui telefon. Bagi lampu lantai, telefon menjadi cara paling mudah supaya pengguna tidak perlu membongkok ke tapak.

10.3 Tiga lapisan cahaya

SINAR WAU menggunakan konsep pencahayaan berlapis yang biasa digunakan oleh pereka dalaman.

Lapisan	Dalam SINAR WAU	Tujuan
Cahaya tugasan	Lampu baca putih di bawah wau	Membantu kerja yang memerlukan penglihatan jelas seperti membaca dan menulis
Cahaya suasana	Cahaya warisan berwarna di dalam sayap	Mencipta rasa tenang dan selesa dalam bilik

Lapisan	Dalam SINAR WAU	Tujuan
Cahaya hiasan	Bayang awan larat di dinding	Menjadikan dinding seperti karya seni

10.4 Dua suasana

- **Suasana Fokus:** Lampu baca menyala, sayap bercahaya putih lembut, dan mod “Rehat Petani” mengatur masa kerja dan rehat.
- **Suasana Tenang:** Lampu baca dipadamkan, sayap bercahaya hangat dengan warna wau, alunan tradisional dimainkan, dan bayang awan larat menghiasi dinding.

11. Pernyataan reka bentuk

> *“Dahulu, wau diterbangkan di sawah selepas penat menuai. Hari ini, SINAR WAU menerbangkan wau di dalam rumah kita, menerangi waktu belajar, menghiasi ruang tamu dengan bayang ukiran, dan menenangkan hati dengan alunan seruling dan gamelan. Supaya warisan tidak tinggal di muzium sahaja, tetapi hidup bersama keluarga setiap hari.”*

SINAR WAU membuktikan bahawa warisan boleh menjadi sebahagian daripada kehidupan moden. Kita bukan sekadar melihat warisan, tetapi menggunakannya, mendengarnya dan merasakannya setiap hari.

Reka bentuk ini berpegang kepada tiga janji:

1. **Menghormati warisan.** Setiap bentuk, corak dan bunyi dipilih dengan memahami sejarah dan maknanya, bukan sekadar sebagai hiasan.
2. **Memudahkan kehidupan.** Lampu ini mesti berguna, selamat dan mudah digunakan oleh semua peringkat umur.
3. **Menyambung generasi.** Lampu ini menjadi jambatan antara kenangan datuk dan nenek dengan dunia anak cucu.

12. Persekitaran penggunaan

SINAR WAU sesuai digunakan di dalam rumah dan bangunan, di tempat yang kering dan mempunyai soket elektrik. Ia direka untuk iklim tropika Malaysia yang panas dan lembap.

12.1 Tempat dan pengguna

Tempat	Pilihan sesuai	Siapa menggunakannya	Kegunaan utama
Bilik belajar dan asrama	Meja	Pelajar sekolah dan universiti	Lampu baca dan mod “Rehat Petani”
Bilik tidur	Meja	Dewasa dan warga emas	Suasana Tenang, pemasa “Dodoi” dan penggera “Fajar Kampung”
Ruang tamu, sebelah rak TV	Lantai	Seluruh keluarga	Hiasan, bayang awan larat di dinding, alunan tradisional ketika bersantai
Homestay dan hotel	Meja dan Lantai	Pelancong tempatan dan luar negara	Pengalaman budaya Malaysia di dalam bilik
Spa dan pusat urutan	Lantai	Pelanggan	Cahaya hangat dan bunyi tenang untuk relaksasi
Galeri, muzium dan kedai cenderamata	Meja	Pengunjung	Cenderamata premium dengan kod QR “Kisah Wau”
Tadika dan sekolah	Meja	Guru dan murid	Alat bantu mengajar tentang wau dan alat musik tradisional

12.2 Kedudukan terbaik

- **Lampu meja untuk belajar:** Letakkan di sebelah kiri meja bagi pengguna yang menulis dengan tangan kanan, dan di sebelah kanan bagi pengguna kidal. Ini mengelakkan bayang tangan jatuh di atas buku.
- **Lampu lantai di ruang tamu:** Letakkan di sebelah rak TV atau di sudut bilik, supaya tidak menghalang laluan dan bayangannya jatuh di dinding. Elakkan meletakkannya betul-betul di hadapan skrin TV supaya cahaya tidak memantul pada skrin.
- **Untuk bayang yang cantik:** Letakkan lampu kira-kira 30 cm hingga 1 meter dari dinding berwarna cerah. Semakin dekat ke dinding, semakin tajam bayangnya. Semakin jauh, semakin besar bayangnya.

12.3 Perkara yang perlu diberi perhatian

- **Dalam rumah sahaja:** Jauhkan dari air, bilik mandi dan kawasan luar rumah, kerana kayu dan elektrik tidak sesuai dengan air.
- **Jauh dari cahaya matahari terus:** Cahaya matahari yang kuat boleh memudarkan warna kain songket dan kayu.
- **Kelembapan:** Kemasan syelek pada kayu membantu melindungi sayap daripada udara lembap. Bersihkan dengan kain kering sahaja.
- **Tanpa internet pun boleh:** Lampu memancarkan Wi-Fi sendiri, jadi telefon boleh mengawalnya di mana-mana, termasuk di dewan pameran.
- **Jauh dari kanak-kanak kecil:** Lampu lantai perlu diletakkan di tempat yang tidak mudah dilanggar oleh kanak-kanak yang sedang bermain.

13. Ergonomik dan estetik

Ergonomik bermaksud mereka bentuk barang supaya sesuai dengan tubuh dan kebiasaan manusia, sehingga selesa, selamat dan mudah digunakan. **Estetik** pula bermaksud keindahan, iaitu bagaimana sesuatu barang menarik dipandang dan memberi rasa yang baik kepada penggunanya.

13.1 Ergonomik: selesa dan mudah

Kawalan

- **Semua butang di satu tempat:** Pengguna tahu ke mana tangan perlu pergi. Wau tidak perlu disentuh langsung.
- **Butang berbeza bentuk:** Matahari, kepala wau dan bulan sabit mudah dikenal walaupun dalam gelap, hanya dengan merasa menggunakan jari.
- **Butang besar dan timbul:** Saiz butang sekitar 2cm, lebih kurang sebesar hujung ibu jari dewasa, supaya mudah ditekan oleh kanak-kanak dan warga emas, termasuk yang kurang jelas penglihatan.
- **Lampu penunjuk:** Cahaya kecil di sebelah butang memberitahu fungsi mana yang sedang hidup.
- **Tombol kelantangan:** Pusing sahaja, lebih mudah difahami berbanding menekan butang berkali-kali.
- **Kawalan telefon (lampu lantai):** Tidak perlu membongkok ke tapak. Semua boleh dikawal dari sofa.

Cahaya dan mata

- **Cahaya baca yang mencukupi:** Untuk membaca dan menulis, permukaan meja biasanya memerlukan cahaya sekitar 300 hingga 500 lux. Lux ialah ukuran kecerahan cahaya yang jatuh pada permukaan. Lampu baca SINAR WAU menyuluh terus ke meja untuk mencapai tahap ini.
- **Tidak menyilaukan:** Sumber cahaya tersembunyi di bawah sayap, jadi mata tidak memandang terus ke arah lampu.
- **Cahaya putih untuk fokus:** Cahaya putih yang sedikit kebiruan membantu kita lebih segar ketika bekerja.
- **Cahaya hangat pada waktu malam:** Cahaya kekuningan seperti pelita lebih menenangkan dan kurang mengganggu rasa mengantuk semula jadi badan.

Bunyi

- **Bermula perlahan:** Bunyi bermula pada kelantangan rendah dan meningkat perlahan, supaya tidak mengejutkan.
- **Padam perlahan:** Pemasa “Dodoi” merendahkan bunyi sedikit demi sedikit supaya pengguna tidak terjaga.

Kestabilan dan saiz badan

- **Tapak berat:** Pemberat besi di dalam tapak menjadikan lampu tidak mudah tumbang, walaupun tersentuh kanak-kanak.
- **Ketinggian lampu lantai:** Sekitar 150cm, iaitu lebih tinggi daripada paras mata orang yang duduk di sofa. Ini membolehkan cahaya jatuh ke bawah tanpa menyilaukan mata.
- **Lengan boleh laras (lampu meja):** Cahaya boleh dihalakan tepat ke buku mengikut ketinggian dan postur pengguna.

13.2 Estetik: cantik dipandang

- **Seimbang:** Sayap kiri dan kanan sama, seperti wau sebenar, memberi rasa tenang dan teratur.
- **Corak bunga dan daun:** Ukiran awan larat yang bersambung, mengikut prinsip seni ukir Melayu.
- **Warna semula jadi:** Warna kayu, buluh dan songket memberi rupa hangat, mesra dan mewah.
- **Dua wajah:** Siang, ia hiasan ukiran kayu. Malam, ia lukisan cahaya dan bayang di dinding.
- **Garisan lembut:** Bucu-bucu dibulatkan, mengikut lengkung sayap dan ekor wau.

13.3 Makna warna cahaya warisan

Warna	Ilham	Rasa yang diberi
Merah wau	Warna kertas wau yang paling popular	Gembira dan bersemangat
Kuning diraja	Warna diraja dalam budaya Melayu	Mewah, hangat dan dihormati
Hijau daun	Sawah padi dan alam kampung	Segar dan tenang
Biru langit	Langit tempat wau terbang	Lapang dan damai
Jingga senja	Langit petang selepas menuai	Hangat dan selesa, sesuai sebelum tidur
Putih lembut	Cahaya siang	Fokus dan segar

14. Cadangan bahan

Kami memilih bahan yang ringan, kuat, mudah dibentuk, banyak didapati di Malaysia dan, jika boleh, berasal daripada sumber yang boleh diperbaharui.

14.1 Senarai bahan

Bahagian	Bahan	Kenapa dipilih	Kaitan warisan
Sayap, kepala dan ekor wau	Papan lapis kayu getah 3mm, dipotong laser	Ringan, kuat dan boleh diukir halus	Kayu ialah bahan utama seni ukir Melayu
Lapisan cahaya dalam sayap	Kertas mulberry atau akrilik putih susu	Meratakan cahaya supaya ukiran bersinar lembut	Kertas nipis seperti kertas wau
Tapak dan panel kawalan	Cetakan 3D (plastik PLA bercampur serbuk kayu)	Boleh dibentuk mengikut reka bentuk kami, rupa seperti kayu	Kemasan seperti kayu ukiran
Butang	Cetakan 3D	Boleh dibentuk seperti matahari, kepala wau dan bulan sabit	Bentuk diambil daripada wau
Lengan lampu meja	Rod aluminium dengan sendi cetakan 3D	Ringan, kuat dan tidak berkarat	Boleh digerakkan seperti tali wau yang dihulur dan ditarik
Tiang lampu lantai	Buluh yang dirawat	Kuat, ringan dan semula jadi	Rangka wau tradisional diperbuat daripada buluh
Pembalut tapak	Kain songket atau batik	Cantik, mewah dan berwarna	Tenunan warisan yang diiktiraf UNESCO
Kemasan kayu	Syelek	Melindungi kayu dan menyerlahkan uratnya	Kemasan perabot kayu tradisional
Pemberat tapak	Plat besi	Menstabilkan lampu	Teguh seperti rumah tradisional yang kukuh berdiri
Gril pembesar suara	Tebukan motif dengan kain di belakang	Bunyi keluar jelas, gril kelihatan seperti ukiran	Motif bunga cengkih

14.2 Kenali bahan kami

Kayu getah. Pokok getah ditanam untuk diambil susunya, iaitu getah asli. Selepas kira-kira 25 hingga 30 tahun, pokok tua tidak lagi banyak mengeluarkan susu getah dan akan ditebang untuk diganti dengan pokok baharu. Kayu daripada pokok tua inilah yang digunakan untuk perabot. Ini bermakna kayu getah tidak diambil daripada hutan simpan, menjadikannya pilihan yang lebih mesra alam. Malaysia terkenal sebagai antara pengeluar perabot kayu getah utama dunia.

Buluh. Buluh sebenarnya sejenis rumput yang sangat cepat tumbuh. Sesetengah spesies boleh membesar dengan sangat pantas dalam sehari. Buluh ringan tetapi kuat, sebab itu ia digunakan untuk rangka wau, rumah, jambatan dan alat muzik seperti seruling. Secara tradisi, buluh direndam dalam air atau lumpur selama beberapa minggu supaya tidak dimakan bubuk. Hari ini, buluh juga boleh dirawat dengan bahan pengawet yang selamat.

Plastik PLA. PLA ialah plastik yang dihasilkan daripada kanji tumbuhan seperti jagung, ubi kayu atau tebu. Ia selalu digunakan dalam cetakan 3D kerana mudah dicetak dan tidak berbau kuat. PLA yang dicampur dengan serbuk kayu menghasilkan rupa dan tekstur seperti kayu sebenar.

Syelek. Syelek ialah bahan kemasan semula jadi yang berasal daripada rembesan sejenis serangga kecil yang hidup di pokok. Ia sudah digunakan sejak dahulu untuk menyalut perabot kayu dan memberi kilauan lembut.

Kertas mulberry. Kertas ini diperbuat daripada serat kulit pokok murbei. Ia nipis tetapi kuat, dan apabila disinari cahaya dari belakang, ia bersinar dengan lembut, sama seperti kertas pada wau.

Songket. Kain songket ditenun menggunakan benang sutera atau kapas, dan dihiasi benang emas atau perak. Sehelai songket tradisional boleh mengambil masa berminggu-minggu untuk ditenun dengan tangan.

14.3 Bahagian yang boleh ditanggalkan

Sayap wau, pembalut songket dan tiang buluh boleh ditanggalkan. Ini memudahkan pembersihan, pembaikan dan penggantian. Pengguna juga boleh menukar sayap dengan corak lain pada masa hadapan, contohnya sayap bermotif bunga raya atau pucuk rebung, tanpa perlu membeli lampu baharu.

15. Butiran pemasangan produk

SINAR WAU dipasang daripada tiga bahagian utama, iaitu tapak, badan dan wau. Setiap bahagian dibuat secara berasingan, kemudian disatukan.

15.1 Senarai bahagian

No.	Bahagian	Lampu Meja	Lampu Lantai
1	Tapak cetakan 3D dengan panel kawalan	1	1 (lebih besar)
2	Pemberat besi dalam tapak	1	1 (lebih berat)
3	“Otak” lampu (cip pintar dan pemain muzik)	1	1
4	Pembesar suara	1	1 (lebih besar)
5	Butang dan tombol kelantangan	4	4
6	Lengan boleh laras	1	Tiada
7	Tiang buluh	Tiada	1
8	Sayap wau (lapisan ukiran, lapisan cahaya, lapisan belakang)	1 set	1 set (lebih besar)
9	Kepala dan ekor bulan sabit	1 set	1 set
10	Lampu baca dan cahaya warisan	1 set	1 set
11	Pembalut songket	1	1
12	Penyesuai kuasa (adapter)	1	1

15.2 Cara setiap bahagian dihasilkan

- **Cetakan 3D:** Pencetak 3D membina objek lapis demi lapis daripada plastik yang dicairkan, mengikut lukisan 3D di komputer. Kaedah ini sesuai untuk bentuk yang rumit seperti tapak, panel dan butang.
- **Potongan laser:** Mesin laser menggunakan cahaya yang sangat kuat untuk memotong dan mengukir kayu dengan tepat mengikut lukisan di komputer. Kaedah ini membolehkan corak awan larat yang halus dipotong dengan kemas dan sama setiap kali.
- **Kerja tangan:** Mengamplas, menyapu syelek, membalut songket dan memasang bahagian dibuat dengan tangan, sama seperti tukang wau dan tukang ukir dahulu.

15.3 Langkah pemasangan

1. **Cetak tapak dan panel kawalan** menggunakan pencetak 3D, kemudian amplas hingga licin.
2. **Pasang pemberat** di dalam tapak supaya lampu stabil.
3. **Pasang “otak” lampu dan pembesar suara** di dalam tapak.
4. **Pasang butang dan tombol** pada panel kawalan di bahagian atas tapak.
5. **Potong sayap wau** menggunakan mesin laser, kemudian amplas dan sapu syelek.
6. **Lekatkan lampu** pada lapisan belakang sayap, tutup dengan lapisan cahaya, kemudian lapisan ukiran di hadapan.
7. **Pasang kepala dan ekor bulan sabit** pada sayap.
8. **Sambungkan badan:** lengan untuk lampu meja, tiang buluh untuk lampu lantai. Wayar disalurkan di dalam atau di sepanjang badan supaya tersembunyi.
9. **Pasang wau** di hujung badan menggunakan penyambung yang mudah ditanggalkan.
10. **Balut tapak** dengan songket, biarkan panel kawalan dan gril terdedah.
11. **Uji** semua butang, cahaya dan bunyi, kemudian pastikan lampu berdiri dengan stabil.

15.4 Ujian kualiti

Sebelum lampu dianggap siap, kami menjalankan beberapa ujian mudah.

Ujian	Cara	Hasil yang diharapkan
Kestabilan	Tolak lampu perlahan dari sisi	Lampu tidak tumbang
Butang	Tekan setiap butang 50 kali	Semua butang berfungsi dengan baik
Cahaya	Menyalakan lampu selama 4 jam	Sayap dan tapak tidak panas
Bunyi	Mainkan semua bunyi pada kelantangan penuh	Bunyi jelas, tiada getaran pada badan
Bayang	Letak lampu 50 cm dari dinding dalam bilik gelap	Bayang awan larat jelas kelihatan

16. Butiran perincian

Perincian ialah perkara-perkara kecil yang menjadikan sesuatu produk kemas, selamat dan istimewa. Dalam reka bentuk perindustrian, perincian yang baik membezakan produk biasa dengan produk yang berkualiti tinggi.

16.1 Perincian pada wau

1. **Sayap tiga lapis.** Lapisan ukiran di hadapan, lapisan cahaya di tengah, dan lapisan belakang yang memegang lampu. Cahaya hanya keluar melalui ukiran, jadi bayang di dinding tajam dan jelas. Cara ini sama seperti wau tradisional yang dibina dengan kertas berwarna berlapis-lapis.
2. **Ukiran awan larat.** Lubang ukiran sekurang-kurangnya 3mm lebar, supaya kayu tidak mudah patah dan bayang jelas dari jauh. Garisan kayu di antara lubang juga sekurang-kurangnya 3mm supaya kuat.
3. **Garisan rangka buluh.** Garisan halus diukir pada permukaan sayap, meniru rangka buluh dan kertas pada wau sebenar.
4. **Kepala bulat dan ekor bulan sabit.** Bentuk dikekalkan seperti wau bulan sebenar supaya mudah dikenali.
5. **Wau mudah ditanggalkan.** Penyambung di bawah wau membolehkan ia dibuka untuk dibersihkan, tanpa alat khas.

16.2 Perincian pada tapak dan panel

6. **Panel kawalan seperti dulang.** Plat atas tapak berbentuk seperti dulang tembaga kecil, dengan tiga butang dan satu tombol tersusun kemas dalam satu barisan.
7. **Butang dengan gambar timbul.** Matahari untuk lampu baca, kepala wau untuk cahaya warisan, dan bulan sabit untuk alunan. Mudah dikenal dengan mata dan jari.
8. **Lampu penunjuk kecil.** Cahaya kecil di sebelah setiap butang menunjukkan fungsi yang sedang hidup.
9. **Tombol kelantangan bermotif bunga.** Tombol putar dengan ukiran bunga di atasnya dan alur kecil di tepi supaya tidak licin.
10. **Gril pembesar suara bermotif.** Lubang kecil bercorak bunga cengkih di sisi tapak, dengan kain di belakangnya untuk menghalang habuk.
11. **Balutan songket kemas.** Tepi kain dilipat ke bawah tapak dan digam, supaya tiada benang terburai. Corak songket disusun supaya motif utama berada di bahagian hadapan.
12. **Kaki getah.** Kaki getah kecil di bawah tapak mengelakkan lampu tergelincir dan melindungi permukaan meja daripada tercalar.

16.3 Perincian keselamatan dan kemasan

13. **Wayar tersembunyi.** Wayar disalurkan di dalam lengan atau tiang buluh, tidak kelihatan dari luar dan tidak mudah tersangkut.
14. **Tepi licin dan selamat.** Semua bucu kayu dan cetakan 3D diamplas licin dan dibulatkan, supaya tidak melukakan tangan kanak-kanak.
15. **Elektrik voltan rendah.** Lampu menggunakan penyesuai kuasa yang menukar elektrik rumah kepada voltan rendah yang lebih selamat sebelum sampai ke lampu.
16. **Kod QR terukir.** Diukir kecil pada tepi tapak, tidak mengganggu rupa lampu tetapi mudah diimbas.
17. **Logo SINAR WAU.** Diukir halus di bawah tapak sebagai tanda keaslian produk.

16.4 Perincian bunyi

18. **Penamaan bunyi.** Setiap bunyi dikenal pasti mengikut alat dan negeri asal, iaitu seruling, gamelan Terengganu, sape Sarawak, gambus Johor, rebab Kelantan, dan dengung wau.

17. Penggunaan produk

SINAR WAU menemani keluarga sepanjang hari, dari subuh hingga waktu tidur. Bahagian ini menerangkan cara menggunakannya, ilmu di sebalik setiap fungsi, dan cara menjaganya.

17.1 Cara menggunakan panel kawalan

Butang	Cara tekan	Apa yang berlaku
Matahari	Tekan sekali	Lampu baca hidup atau padam
Kepala wau	Tekan sekali	Tukar warna cahaya warisan, atau padamkan
Kepala wau	Tekan lama	Mula atau henti mod “Rehat Petani”
Bulan sabit	Tekan sekali	Main bunyi, atau tukar ke bunyi seterusnya
Bulan sabit	Tekan lama	Hentikan bunyi
Tombol bunga	Pusing	Kuatkan atau perlahankan bunyi
Telefon	Sambung ke Wi-Fi lampu	Tetapkan pemasa, penggera, warna dan bunyi
Kod QR	Imbas dengan telefon	Baca “Kisah Wau”

17.2 Ilmu di sebalik fungsi

Mod “Rehat”. Fungsi ini berasaskan kaedah Pomodoro, iaitu cara mengurus masa yang diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada lewat 1980-an. Namanya diambil daripada perkataan Itali untuk tomato, kerana beliau menggunakan jam dapur berbentuk tomato. Caranya mudah: fokus selama 25 minit, kemudian rehat 5 minit. Selepas empat pusingan, ambil rehat yang lebih panjang. Kaedah ini membantu otak kekal segar. Kami menggantikan bunyi loceng jam dengan alunan seruling, mengingatkan kita kepada petani yang bekerja tekun di sawah kemudian berehat di dangau.

Penggera “Fajar Kampung”. Badan manusia bangun dengan lebih mudah apabila bilik menjadi cerah secara perlahan, seperti matahari terbit. Sebab itu, sepuluh minit sebelum waktu bangun, cahaya sayap bertukar dari jingga gelap ke kuning terang, sebelum bunyi seruling dimainkan. Cara ini lebih lembut berbanding bunyi penggera yang mengejut.

Pemasa “Dodoi”. Bunyi yang lembut dan berulang, seperti lagu dodoi atau alunan sape, membantu fikiran bertenang sebelum tidur. Pemasa ini memastikan cahaya dan bunyi padam sendiri, jadi lampu tidak menyala sepanjang malam. Ini menjaga kualiti tidur dan menjimatkan elektrik.

Cahaya “Pelita”. Cahaya yang bergerak perlahan dan berirama membantu kita menarik nafas dengan lebih tenang, sama seperti melihat nyala pelita atau api unggun.

17.3 Sehari bersama SINAR WAU Meja (di bilik)

1. **Subuh: “Fajar Kampung”.** Sepuluh minit sebelum waktu bangun, sayap wau cerah perlahan-lahan dari jingga ke kuning, seperti matahari terbit di hujung sawah. Kemudian alunan seruling mengejutkan kita dengan lembut.
2. **Petang: Waktu belajar.** Adik menekan butang matahari untuk lampu baca, kemudian menekan lama butang kepala wau. Sayap bercahaya putih lembut selama 25 minit.
3. **Waktu rehat: “Rehat Petani”.** Selepas 25 minit, sayap bertukar hangat dan alunan seruling dimainkan selama 5 minit. Masa untuk minum air, meregangkan badan dan merehatkan mata dengan memandang jauh.
4. **Sebelum tidur: “Dodoi”.** Pemasa 30 minit ditetapkan melalui telefon. Bunyi sape dan cahaya “Pelita” yang bernafas perlahan malap sedikit demi sedikit, lalu padam sendiri ketika kita terlelap.

17.4 Malam bersama SINAR WAU Lantai (di ruang tamu)

1. **Selepas makan malam,** ayah memilih warna kuning diraja dari telefon. Bayang awan larat terpancar di dinding sebelah rak TV.
2. **Ketika berbual bersama keluarga,** nenek menekan butang bulan sabit untuk alunan gamelan perlahan, dan bercerita tentang zaman dia bermain wau.
3. **Bila tetamu datang,** mereka mengimbas kod QR dan membaca kisah wau bulan. Lampu menjadi bahan bualan dan cara mudah memperkenalkan warisan kepada anak-anak.

17.5 Cara menjaga SINAR WAU

- **Membersihkan sayap:** Gunakan berus lembut atau kain kering untuk membuang habuk dari ukiran. Jangan gunakan air atau bahan pencuci.
- **Membersihkan songket:** Sapu dengan kain kering. Jika kotor, tanggalkan pembalut dan bersihkan mengikut cara penjagaan kain songket.
- **Elakkan panas dan air:** Jauhkan dari tingkap yang terkena hujan dan cahaya matahari terus.
- **Memindahkan lampu:** Angkat dari tapak, bukan dari sayap wau.
- **Sebelum membersihkan:** Matikan lampu dan cabut penyesuai kuasa dari soket.